رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

٦-١ التمثيل بالنقاط

فكرة الدرس:

أعرض البيانات، وأحللها باستعمال التمثيل بالنقاط.

المفردات:

الإحصاء

البيانات

التمثيل بالنقاط

القيمة المتطرفة

العنقود أو التجمع

المدى

التحليل

إستعدّ

بنايات: يبين الجدول المجاور عدد الشقق في ٢٠ بناية في مدينة جدة.

١ أيّ هذه القيم تبدو أكبر أو أصغر من بقية القيم؟

٢ هل بعض هذه البنايات متساوية في عدد الشقق؟ وهل يسهل التوصل إلى الإجابة؟ وضّح ذلك.

عدد الشقق في عدد من بنايات جدة				
٦٠	٣٨	٤٠	٣٥	٣٨
٤٦	٢٦	٤١	٣٦	٥٢
٣٣	٣٣	٣٢	٣٧	٣٧
٤٦	٤٠	٣٦	٤٠	٣٢

يتعامل **الإحصاء** مع جمع البيانات وتنظيمها وتفسيرها. **والبيانات** هي في الغالب معلومات عددية. ويُستعمل **التمثيل بالنقاط**؛ لتوضيح كيفية انتشار البيانات. فالتمثيل بالنقاط يعرض البيانات على شكل نقاط على خط الأعداد.

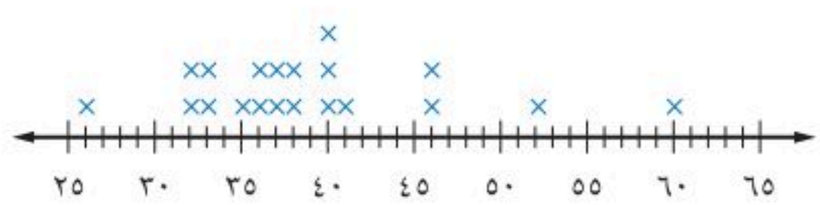
مثال استعمال التمثيل بالنقاط لعرض البيانات

١ **بنايات: استعمل التمثيل بالنقاط لعرض البيانات المشار إليها أعلاه.**

الخطوة ١: ارسم خط الأعداد، ولاحظ أن البناية الصُّغرى في الجدول تحتوي على ٢٦ شقة، والبناية الكبرى تحتوي على ٦٠ شقة. ويمكنك استعمال تدريج من ٢٥ إلى ٦٥ بفترات طول كل منها ٥، كما يمكنك أيضًا استعمال تدريجات أخرى.

الخطوة ٢: ضع إشارة × فوق العدد الذي يمثل عدد الشقق في كل بناية، واكتب عنوانًا للتمثيل الناتج.

عدد الشقق في عدد من بنايات مدينة جدة



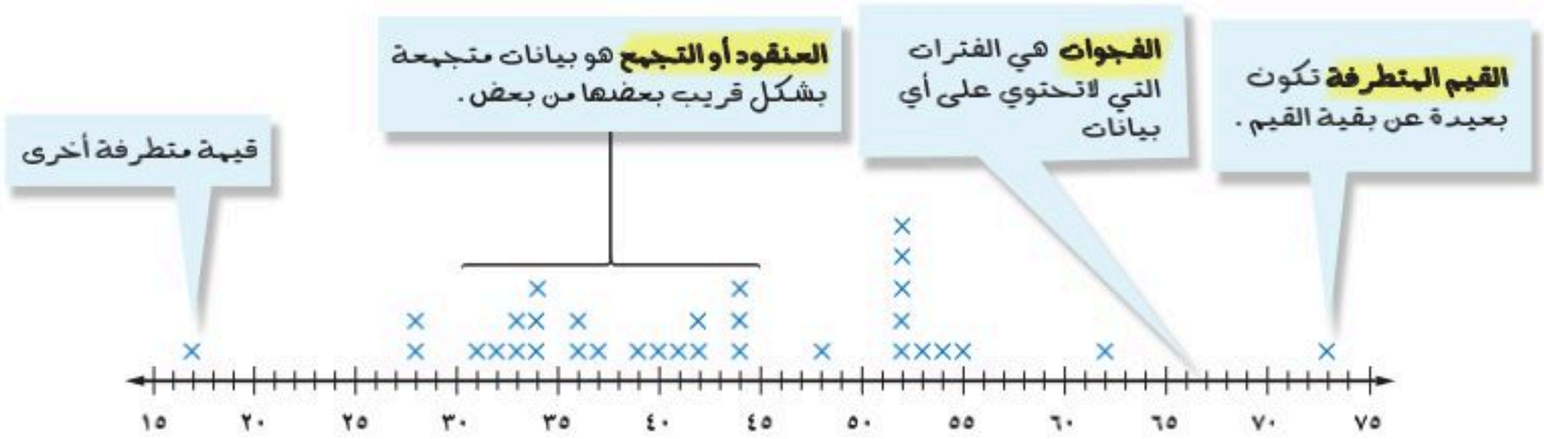
تحقّق من فهمك:

أ) **بنايات:** يبيِّن الجدول المجاور عدد الشقق في ١٥ بناية من أكبر البنايات في مدينة دبي. استعمل التمثيل بالنقاط لعرض هذه البيانات.

عدد الشقق في عدد من بنايات دبي				
١٠١	٨٨	٨٨	١١٠	٨٨
٨٨	٨٠	٦٩	١٠٢	٧٨
٧٢	٥٤	٧٣	٨٥	٨٠

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

يمكنك ملاحظة بعض الجوانب في توزيع البيانات، أو كيفية تجمعها، أو انتشارها، كما هو مبين أدناه.

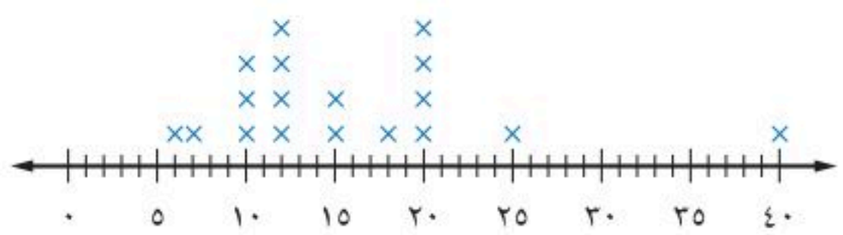


على التمثيل بالنقاط، يمكن إيجاد **مدى** أو تشتت البيانات، الذي يشير إلى الفرق بين أكبر وأصغر عدد. وعندما **تحلّل** البيانات فإنك تستعمل هذه الملاحظات لوصف البيانات والمقارنة بينها.

مثالان استعمال التمثيل بالنقاط لتحليل البيانات

٢ حيوانات: يبين التمثيل التالي فترات حياة أنواع مختلفة من الحيوانات. عيّن التجمعات، والفجوات، والقيم المتطرفة، واحسب مدى البيانات.

متوسط فترات الحياة



تتجمع العديد من البيانات بين ١٠ و ١٢ سنة.
وهناك فجوة بين ٢٥ و ٤٠ سنة.
بما أن ٤٠ منفصلة عن بقية البيانات، فهي قيمة متطرفة.
أكبر عمر هو ٤٠ عامًا، وأقل عمر هو ٦ أعوام؛ لذا فإن المدى هو ٤٠ − ٦ = ٣٤.

٣ صف كيف يتغير المدى إذا أُضيفت القيمة ٥٤ إلى مجموعة البيانات في مثال ٢.
سوف يتغير العمر الأكبر إلى ٥٤، والأصغر سوف يبقى ٦؛ لذا فإن مدى الأعمار سوف يتغير من ٣٤ إلى ٥٤ − ٦ = ٤٨ .

تحقّق من فهمك:

عُدْ إلى المثال ١

ب) عيّن التجمعات، والفجوات، والقيم المتطرفة، واحسب مدى البيانات.

جـ) صف كيف يتغير المدى، إذا أُضيفت القيمة ٥٠ إلى مجموعة البيانات.

إرشادات للدراسة

العناقيد أو التجمعات
يمكنك وصف عنقود باستعمال مدى القيم، أو بإعطاء قيمة تتجمع حولها البيانات.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

تأكَّد

المثال ١ استعمل التمثيل بالنقاط لعرض البيانات الآتية:

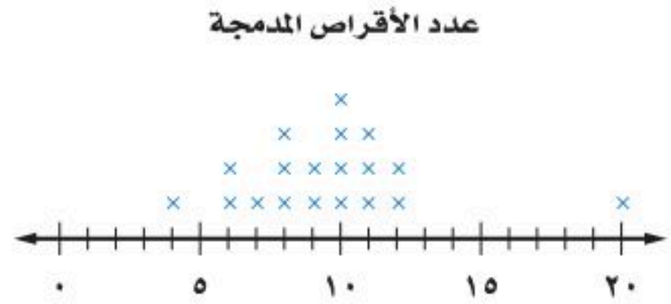
١

أسعار أحذية (﷼)			
٢٠	٢٩	٤٠	٥٠
٤٥	٢٠	٥٠	٥٠
٢٠	٢٥	٥٠	٤٠

٢

درجات اختبار العلوم					
٦	٧	٨	٩	١٠	٨
٧	٥	٦	٩	١٠	٩
٧	٨	٦	١١	٨	٧

للسؤالين ٣، ٤، حلّل تمثيل النقاط التالي:

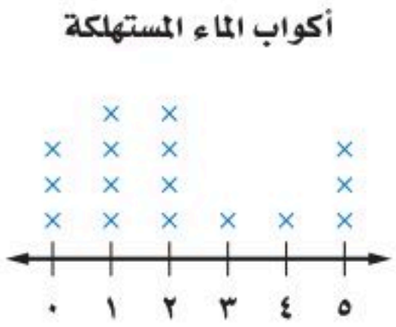


المثال ٢ ٣ عيّن التجمعات، والفجوات، والقيم المتطرفة، ثم احسب مدى البيانات.

المثال ٣ ٤ صف كيف يتغير المدى، إذا أُضيفت القيمة ٣ إلى مجموعة البيانات.

مسح : للأسئلة (٥ – ٨)، حلّل تمثيل النقاط المجاور، واستعمل المعلومات التالية:

سأل وائل زملاءه عن عدد أكواب الماء التي يشربونها في يوم عادي، فكانت إجاباتهم كما هو مبين في التمثيل المجاور.



المثال ٢ ٥ أيّ الإجابات كانت أكثر تكرارًا؟

٦ أيّ الإجابات كانت أقل تكرارًا؟

٧ ما المدى؟

المثال ٣ ٨ صف كيف يتغير المدى، إذا أُضيفت قيمة ٤ أخرى إلى مجموعة البيانات.

تدرَّب وحلَّ المسائل

إرشادات للأسئلة

للأسئلة	انظر الأمثلة
٩ – ١٢	١
١٣ – ١٦	٢، ٣

استعمل التمثيل بالنقاط لعرض البيانات الآتية:

٩

معدل تساقط الأمطار (سم)				
٢	١٠	١	٥	٢
٤	١	٢	٣	٤
٦	٣	١٢	٢	١

١٠

حجم السائل (مل)				
١٢	١٦	٨	٢٤	٣٢
٢٠	١٢	١٢	١٦	٢٤
٨	٢٠	٤٨	١٦	١٢

١١

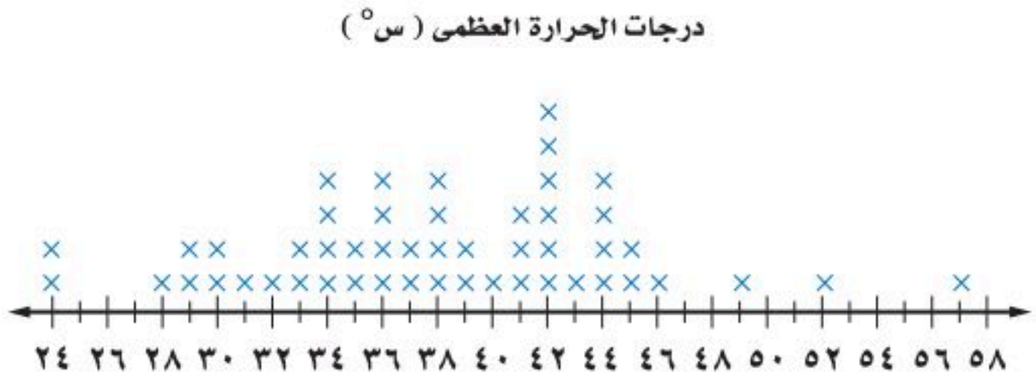
نقاط كرة السلة				
١٠١	١٠٥	٩٩	١٣٠	١٢٠
١٠٠	١٠٨	١٢٦	١٣٥	٩٨
١٢٠	١٢٢	١١٥	١٢٩	٩٧

١٢

أعمار الطلاب (سنة)					
١٢	١٣	١٣	١٣	١٢	١٤
١٣	١٢	١٣	١٣	١٢	١٢
١٣	١٤	١٢	١٣	١٢	١٢

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

طقس: للأسئلة (١٣ – ١٦)، حلّل تمثيل النقاط التالي الذي يبين تسجيلًا لدرجات الحرارة العظمى في خمسين مدينة على مستوى العالم.



الربط مع الحياة:

يُعد وادي الموت في الولايات المتحدة الأمريكية من المناطق التي سُجِّلت فيها أعلى درجات حرارة، حيث بلغت حوالي ٥٧°س.

١٣ ما مدى البيـــانات؟

١٤ أيّ درجات الحرارة أكثر تكرارًا؟

١٥ عيّن التجمعات، والفجوات، والقيم المتطرفة.

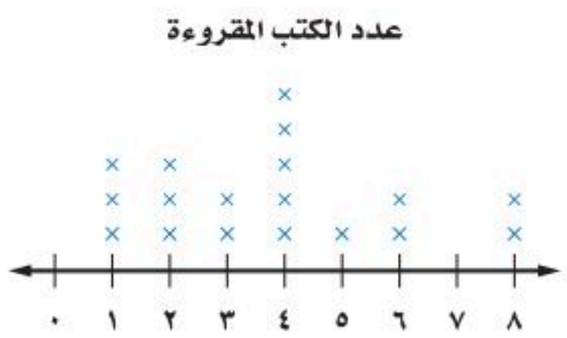
١٦ إذا كانت درجة الحرارة ٥٧°س ليست جزءًا من البيانات، فصف كيف يتغير المدى؟

بيّن ما إذا كانت كل من العبارتين التاليتين صحيحة دائمًا، أو أحيانًا، أو غير صحيحة أبدًا. ووضِّح إجابتك.

١٧ إذا أُضيفت قيمة جديدة من البيانات إلى مجموعة، فإن المدى يتغير.

١٨ إذا كان هناك تجمّع فإنه يظهر في وسط التمثيل بالنقاط.

كتب: للسؤالين ١٩، ٢٠، حلِّل تمثيل النقاط المجاور:



١٩ كم طالبًا يقرأ ٤ كتب أو أكثر؟

٢٠ كم يزيد عدد الطلاب الذين يقرأون كتابًا واحدًا أو كتابين على الطلاب الذين يقرأون ٥ أو ٦ كتب؟

مسائل مهارات التفكير العليا

٢١ **تبرير:** وضّح كيف يؤثر تضمين القيم المتطرفة أو استثناؤها في حساب مدى البيانات.

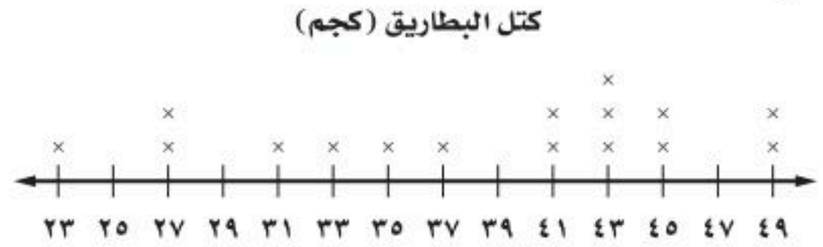
٢٢ **اكتشف الخطأ:** يحاول تركي وسالم تحليل البيانات الممثَّلة بالنقاط في الشكل التالي، فأيّهما على صواب؟ وضّح إجابتك.

٢٣ **تحدٍّ:** قارن بين التمثيل بالنقاط، والتمثيل بالجدول التكّراري، وميِّز بينهما.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

تدريب على اختبار

٢٤ يبيّن التمثيل بالنقاط الآتي كتل البطاريق الموجودة في حديقة حيوان.



أي الجمل الآتية **ليست** صحيحة؟

أ) أكثر من نصف البطاريق كتلها ٤١ كجم على الأقل.

ب) عدد البطاريق في الحديقة ١٦.

جـ) ٣٠٪ من البطاريق تنحصر كتلها بين ٣٠كجم ، ٣٨ كجم.

د) مدى كتل البطاريق ٢٦ كجم.

٢٥ يبيّن الجدول الآتي درجات ٢٤ طالبًا في مادة اللغة العربية.

درجات الطلاب في اللغة العربية							
٨٩	٨٢	٩١	٨٥	٨٩	٩٦	٨٦	٩٠
٩٣	٧٧	٩٣	٨٥	٨٥	٧٣	٦٥	١٠٠
٧٥	٨٤	٩٩	٨٢	٨٠	٧٥	٧٠	٧١

كيف سيتغير مدى الدرجات إذا أُضيفت درجة جديدة قيمتها ٨٣؟

أ) يبقى المدى ٤٥ دون تغيير.

ب) يبقى المدى ٣٥ دون تغيير.

جـ) يتغير المدى من ٤٥ إلى ٨٣.

د) يتغير المدى من ٣٥ إلى ١٧.

مراجعة تراكمية

٢٦ ما السعر الجديد لثوب إذا كان سعره الأصلي ٨٠ ريالًا، ونسبة الزيادة فيه ٥٪ ؟ (الدرس ٥-٥)

٢٧ قدِّر $\frac{١}{٢}$٪ من ٢٩٩١ . (الدرس ٥-٢)

الاستعداد للدرس اللاحق

مهارة سابقة : اجمع أو اقسم، وقرب الناتج إلى أقرب عُشر إذا لزم الأمر:

٢٨ ١٦ + ١٤ + ١٧

٢٩ ٤,٦ + ٢,٥ + ٩

٣٠ $\frac{٢٠٢}{١٦}$

٣١ $\frac{٢٥٥}{٧}$

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447